

1. Fondations de l'Infrastructure (Proxmox VE)

Proxmox VE

- **Les Nœuds (Nodes)** : Chaque nœud représente un serveur physique membre de Proxmox. L'architecture est de type **Multi-Maître**, ce qui signifie qu'on peut administrer tout le cluster depuis l'interface web de n'importe quel nœud.
- **Virtualisation (QEMU/KVM & LXC)** : Le système combine deux technologies. **KVM** (via QEMU) assure une virtualisation complète pour les machines virtuelles (VM) comme pfSense, tandis que **LXC** propose une virtualisation légère sous forme de conteneurs pour les services applicatifs.
- **Stockage Flexible** : Proxmox permet d'utiliser divers types de stockage (local comme ZFS ou partagé comme Ceph/NFS) pour permettre la migration à chaud des VM entre les sites.

2. Gestion du Réseau et "Source de Vérité" (NetBox)

NetBox : Source de Vérité unique pour documenter et automatiser l'infrastructure réseau.

- **Hiérarchie IPAM** : La gestion des adresses IP suit une logique stricte : un **RIR** (autorité) alloue un **Agrégat** (grand bloc IP), qui est ensuite découpé en **Prefixes** (sous-réseaux), puis éventuellement en **IP Ranges** (plages DHCP) et enfin en **Adresses IP** individuelles.
- **Modélisation Virtuelle** : NetBox permet de modéliser les VM et les clusters de la même manière que l'infrastructure physique, assurant une intégration transparente entre les réseaux réels et virtuels.
- **Rôles et Statuts** : Chaque objet (préfixe, VM, interface) se voit assigner un rôle fonctionnel (ex: "Admin", "Firewall") et un statut (actif, planifié), facilitant le filtrage lors de l'automatisation.

3. Interconnexion et Sécurité (pfSense & VPN)

L'objectif est de créer une liaison sécurisée entre le site On-Prem et le site Remote tout en isolant les flux.

- **Tunnels VPN** : NetBox est utilisé pour modéliser les tunnels privés (IPSec, OpenVPN ou WireGuard) entre des points de terminaison virtuels (les interfaces des VM pfSense).
- **Firewall pfSense** : Une instance pfSense sur chaque site agit comme routeur et pare-feu pour filtrer le trafic entrant et sortant.
- **Séparation du Trafic** : Le projet impose une séparation stricte entre le trafic d'administration, les utilisateurs et les services, en appliquant le principe du **moindre privilège**.
- **Kill Switch** : Une stratégie de coupure d'urgence doit être prévue pour isoler les sites en cas d'incident de cybersécurité.

4. Stratégie d'Automatisation (IaC)

L'infrastructure doit être déployée via l'**Infrastructure as Code (IaC)** pour garantir la reproductibilité et la scalabilité.

- **Config Contexts** : Cette fonctionnalité de NetBox permet d'associer des données arbitraires (JSON) aux VM ou aux sites (ex: serveurs DNS, clés VPN). Ces données sont ensuite récupérées par **Ansible** ou **Terraform** via l'API.
 - **APIs REST & GraphQL** : NetBox expose ses données via des APIs puissantes, permettant aux outils d'automatisation de consommer la "Source de Vérité" pour configurer les réseaux virtuels.
 - **SDN (Software-Defined Network)** : Proxmox utilise le SDN pour créer des zones et des réseaux virtuels (VNet) isolés, simplifiant la gestion multi-sites et la scalabilité.
-

Lexique des Termes Techniques

- **Aggregate (Agréat)** : Le bloc d'adresses IP racine (le plus large) dans la hiérarchie NetBox.
- **API (REST/GraphQL)** : Interface permettant à des logiciels (Ansible, Terraform) de communiquer avec NetBox pour lire ou modifier des données.
- **Config Context** : Bloc de données JSON dans NetBox servant de variables de configuration pour l'automatisation.
- **DCIM** : *Datacenter Infrastructure Management*. Gestion de l'inventaire physique (baies, serveurs, câblage).
- **IaC** : *Infrastructure as Code*. Pratique consistant à gérer et provisionner l'infrastructure via du code plutôt que manuellement.
- **IPAM** : *IP Address Management*. Discipline de gestion et de planification des adresses IP.
- **KVM** : *Kernel-based Virtual Machine*. Module du noyau Linux permettant une virtualisation complète et performante.
- **LXC** : *Linux Containers*. Technologie de virtualisation légère partageant le noyau de l'hôte, limitée aux systèmes Linux.
- **Node (Nœud)** : Serveur physique individuel exécutant l'hyperviseur Proxmox VE.
- **Prefix (Préfixe)** : Un sous-réseau IP (ex: 192.168.1.0/24) défini au sein d'un agrégat.
- **QEMU** : Émulateur et virtualiseur open source utilisé par Proxmox pour faire fonctionner les VM.
- **RIR** : *Regional Internet Registry*. Autorité qui alloue les espaces d'adresses IP (ex: RIPE NCC).
- **SDN** : *Software-Defined Network*. Réseau dont le contrôle est déporté dans un logiciel pour plus de flexibilité.
- **Source of Truth (Source de Vérité)** : Référentiel unique et faisant foi pour l'état de l'infrastructure (NetBox).
- **VNet** : Réseau virtuel appartenant à une zone SDN dans Proxmox.
- **VPN** : *Virtual Private Network*. Tunnel chiffré permettant d'interconnecter des réseaux distants de manière sécurisée.